

Appunti di Comunicazioni Numeriche

Contents

1	lezione del 17-03-26	2
1.1	Trasformata di Fourires discreta	2
1.2	Trasformata di Fourier discreta veloce	3
1.3	Antitrasformata di Fourtier	3
1.4	Teroemi sulla traformata di Fourier	3
2	lezione del 19-03-26	6
2.1	Esperimenti non indipendenti	6
2.1.1	Canale di comunicazione binario simmetrico	7
2.2	Variabili aleatorie	8
2.2.1	Funzione di distribuzione	8
2.2.2	Proprità della funzione di distribuzione	8
2.3	Variabili aleatori discrete	9
3	lezione del 20-03-26	10
3.1	Variabili aleatorie binomiali	10
3.2	Varibili aleatorie di Poisson	10
3.2.1	Decadimento Radioattivo	10
3.3	Variabili aleatorie continue	11
3.4	Variable aleatorie uniformi	12

1 lezione del 17-03-26

1.1 Trasformata di Fourier discreta

Per portare la trasformata di Fourier in forma discreta utilizziamo il classico approccio partendo da:

$$x(t) = \int x(t) dt$$

scelgiamo un intervallo di campionamento Δt con annesa frequenza $f = \frac{1}{\Delta t}$ che diventerà la nostra *frequenza di campionamento* e trasformiamo l'integrale in una sommatoria

$$\sum_{n=0}^{N-1} x(n\Delta t) \Delta t$$

Applicando questo processo alla suddetta trasformata otteniamo

$$X(k\Delta f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j2\pi k\Delta f t} dt \approx \Delta t \sum_{n=0}^{N-1} x(n\Delta t) e^{-j2\pi k\Delta f n\Delta t}$$

dove abbiamo

- Δf detta *frequenza di campionamento*, nello spettro delle frequenze spesso viene presa $\Delta f = \frac{1}{N\Delta t}$ detta anche *frequenza normalizzata*
- Δt detto *periodo di campionamento*, nel dominio del tempo
- n detto *indice temporale*, scelto arbitrariamente
- k detto *indice delle frequenze*, scelto arbitrariamente

Se vogliamo cambiare la frequenza di campionamento $f_c = k\Delta f$ variamo k . Per calcolare la trasformata alla frequenza f_c prendiamo tutti gli $N - 1$ contributi variando n

Possiamo quindi scrivere questa operazione in forma vettoriale

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} X(0) \\ \vdots \\ X((K-1)\Delta f) \end{pmatrix} = \Delta t \mathbf{F} \begin{pmatrix} x(0) \\ \vdots \\ x((N-1)\Delta t) \end{pmatrix} = \Delta t \mathbf{F} \mathbf{x}$$

dove K è la lunghezza del vettore di frequenze, $\mathbf{X}$ e $\mathbf{x}$ sono i vettori delle frequenze e dei campioni temporali rispettivamente, campionati nei punti $0, \dots, K-1$ e $0, \dots, N-1$.

La matrice $\mathbf{F}$ sarà invece quella degli operatori della trasformata di Fourier, cioè:

$$\mathbf{F}_{kn} = e^{-j2\pi k\Delta f n\Delta t}$$

Facciamo alcune considerazioni in termini di complessità. Abbiamo che:

- $\mathbf{X}$ ha dimensione $K \times 1$;
- $\mathbf{x}$ ha dimensione $N \times 1$;
- $\mathbf{F}$ ha dimensione $K \times N$.

Questo significherà che il numero di operazioni necessarie è nell'ordine di:

$$O(KN) \quad (O(N^2))$$

Da cui notiamo che spesso si prende $K = N$ ovvero tanti campioni frequenziali quanti campioni temporali. Questo porta la complessità totale ad essere $O(N^2)$ che non è ottimale. Si va in ricerca di un approccio migliore.

1.2 Trasformata di Fourier discreta veloce

Come detto in precedenza la **DFT** (*Discrete Fourier Transform*) che ricordiamo essere definita come

$$X(k\Delta f) \approx \Delta t \sum_{n=0}^{N-1} x(n\Delta t) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$

se prendiamo come $\Delta f = \frac{1}{N\Delta t}$. Come abbiamo detto questa operazione ha una complessità pari a $O(N^2)$ cerchiamo quindi di trovare una ottimizzazione. Pur non riportandoli guardiamo agli algoritmi maggiormente utilizzati:

- *Algoritmo di Cooley-Tukey*, basato sul principio *divide-et-impera* che divide ricorsivamente la trasformata in più trasformate di piccole dimensione N_1 e N_2 tale che $N = N_1 N_2$.
- *Algoritmo di Good-Thomas* detto anche **PFA** (*Prime Factor Algorithm*) utilizzabile sono quando N_1 e N_2 sono *coprimi* (il massimo comune divisore deve essere 1).

Questi algoritmi hanno come complessità $N \log_2 N$ molto ridotta rispetto al semplice calcolo matriciale.

Prendiamo come esempio una clock di $1GHz$ e un $N = 4096 = 2^{12}$ e vediamo la differenza.

- Utilizzando il calcolo matriciale abbiamo

$$T_N = \frac{N^2}{10^9} \approx 0.016s, \quad f_N \leq \frac{N}{T_N} \approx 256kHz$$

- Utilizzano uno degli algoritmi

$$T_N = \frac{N \log_2 N}{10^9} \approx 50us, \quad f_N \leq \frac{N}{T_N} \approx 80GHz$$

Si nota subito che il tempo di calcolo diminuisce drasticamente e questo ci permette di lavorare a frequenze più alte.

1.3 Antitrasformata di Fourier

L'antitrasformata di Fourier si calcola in maniera completamente duale a come visto prima che ricordiamo essere

$$\mathbf{X} = \Delta t \mathbf{F} \mathbf{x}$$

Per calcolare l'antitrasformata basta passare alla matrice *hermitiana*

$$\mathbf{x} = \Delta t \mathbf{F}^H \mathbf{X}$$

lasciando inalterati $\mathbf{X}$, e $\mathbf{x}$.

Anche l'antitrasformata ha un algoritmo ottimizzato che non riportiamo per semplicità che prende il nome di **IFFT** (*Inverse Fast Fourier Transform*).

1.4 Teoremi sulla trasformata di Fourier

Vediamo ora dei teoremi relativi alla trasformata di Fourier

1.

Teorema 1.1. *Linearità della trasformata di Fourier Vale che:*

$$x(t) = \alpha_1 x_1(t) + \alpha_2 x_2(t) \implies X(f) = \alpha_1 X_1(f) + \alpha_2 X_2(f)$$

Questo viene direttamente dalla forma dell'equazione di analisi:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} \alpha_1 x_1(t) e^{-i2\pi ft} dt + \int_{-\infty}^{\infty} \alpha_2 x_2(t) e^{-i2\pi ft} dt$$

e applicando la linearità dell'operatore integrale (possiamo estrarre gli α_i), per cui:

$$X(f) = \alpha_1 X_1(f) + \alpha_2 X_2(f)$$

che è la tesi. □

2.

Teorema 1.2. *Scalabilità della trasformata di Fourier Vale che:*

$$x(kt) \rightarrow \frac{1}{k} X\left(\frac{f}{k}\right)$$

Questo si dimostra prendendo l'espressione di sintesi:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(kt) e^{-i2\pi ft} dt$$

e operando il cambio di variabile:

$$u = kt, \quad du = k dt$$

per cui:

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x(u) e^{-i2\pi f \frac{u}{k}} \frac{du}{k} = \frac{1}{k} X\left(\frac{f}{k}\right)$$

che è la tesi. □

3.

Teorema 1.3. *Dualità della trasformata di Fourier Vale che:*

$$x(t) \rightarrow X(f) \implies X(t) \rightarrow x(-f)$$

Questo viene in qualche modo dalle osservazioni sulla simmetria fatte in 6.1.1. In particolare, scambiando t ed f nell'equazione di sintesi, si ha:

$$x(f) = \int_{-\infty}^{\infty} X(t) e^{i2\pi ft} dt$$

per cui notiamo che dobbiamo scambiare f con $-f$ per ottenere:

$$x(-f) = \int_{-\infty}^{\infty} X(t) e^{-i2\pi ft} dt$$

che è la tesi. □

Applicando questo teorema, ad esempio, alla funzione rettangolare (vista sempre in 6.1.1), otteniamo:

$$x(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right) \rightarrow \tau \text{sinc}(f\tau) \implies \tau \text{sinc}(t\tau) \rightarrow \text{rect}\left(\frac{f}{\tau}\right)$$

mentre applicandolo alla funzione esponenziale monolatera si ha:

$$x(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} u(t) \rightarrow \frac{\tau}{1 + i2\pi f\tau} \implies \frac{\tau}{1 + i2\pi t\tau} \rightarrow e^{\frac{f}{\tau}} u(-f)$$

Notiamo che una particolarità di questo ultimo spettro è che non è simmetrico: questo è reso possibile dal fatto che il segnale considerato, cioè:

$$X(t) = \frac{\tau}{1 + i2\pi t\tau}$$

è *complesso* $\in \mathbb{C}$ (quindi non ha ipotesi di simmetria).

4.

Teorema 1.4. *Ritardo della trasformata di Fourier Vale che:*

$$y(t) = x(t - t_0) \implies Y(f) = X(f)e^{-i2\pi f t_0}$$

Cioè un ritardo temporale introduce una variazione di fase che cambia linearmente con la frequenza, ma non cambia lo spettro di ampiezza. Diciamo linearmente, in quanto dobbiamo ricordare che:

$$|Y(f)| = |X(f)|, \quad \arg(Y(f)) = \arg(X(f)) - 2\pi f t_0$$

Questo si dimostra dall'equazione di analisi:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t - t_0) e^{-i2\pi f t} dt$$

Ponendo il cambio di variabile $\alpha = t - t_0$, si ottiene:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\alpha) e^{-i2\pi f \alpha + t_0} d\alpha = e^{-i2\pi f t_0} \int_{-\infty}^{\infty} x(\alpha) e^{-i2\pi f \alpha} d\alpha$$

che è la tesi. □

5.

Teorema 1.5. *Teorema della modulazione Vale che:*

$$x(t) \cos(2\pi f_0 t) \rightarrow \frac{X(f - f_0) + X(f + f_0)}{2}$$

Dimostriamo quindi il teorema. Il risultato ottenuto si ha dall'equazione di analisi applicata all'espressione data:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cos(2\pi f_0 t) e^{-i2\pi f t} dt$$

e prendendo il coseno nella forma esponenziale data dalle equazioni di Eulero:

$$\cos(\alpha) = \frac{e^{i\alpha} + e^{-i\alpha}}{2}$$

da cui:

$$\begin{aligned} X(f) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \frac{e^{i2\pi f_0 t} + e^{-i2\pi f_0 t}}{2} e^{-i2\pi f t} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-i2\pi(f-f_0)t} dt + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-i2\pi(f+f_0)t} dt = \frac{X(f - f_0) + X(f + f_0)}{2} \end{aligned}$$

che è la tesi. □

2 lezione del 19-03-26

Nella scorsa lezione abbiamo visto come calcolare la probabilità che un evento A si verifichi k volte in un ordine qualsiasi

$$P(E) = \frac{N!}{k!(N-k)!} p^k (1-p)^{N-k} = \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k}$$

conosciuta anche come *formula di Bernoulli*

Proviamo a vedere un esercizio:

- In un'urna sono contenute M biglie, ve ne sono b bianche e $M - b$ di diverso colore.
- Si estrae 5 volte una biglia, rimettendola nell'urna prima dell'estrazione successiva.
- Quale è la probabilità P di ottenere nelle 5 estrazioni, 3 volte una biglia bianca. e 2 volte una biglia di diverso colore

Notiamo che la probabilità di estrarre una biglia bianca è

$$p = \frac{b}{M}$$

dove p è la probabilità di successo della singola prova. possiamo quindi applicare la formula di Bernoulli e otteniamo

$$\binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k} = \binom{5}{3} \left(\frac{b}{M}\right)^3 \left(1 - \frac{b}{M}\right)^2$$

2.1 Esperimenti non indipendenti

Nella pratica si verificano spesso esperimenti **non indipendenti**. In questa classe ricadono i casi nei quali il primo esperimento modifica lo spazio campionario Ω_2 del secondo.

Concetriamoci su un esempio anche questa volta

Si calcoli la probabilità che estraendo due carte da un mazzo di 40, entrambe risultino di fiori. Si assuma che il mazzo di carte non sia truccato.

Guardiamo alle probabilità dei singoli eventi

- $A = \{\text{Nella prima estrazione si estrae una carta di fiori}\}$
- $B = \{\text{Nella seconda estrazione si estrae una carta di fiori}\}$
- $B|A = \{\text{Nella seconda estrazione si ottiene una carta di fiori dopo che nella prima si è ottenuta una carta di fiori}\}$
- Si può descrivere questo esperimento come composto da due esperimenti singoli costituiti dall'estrazione di una singola carta dal mazzo, otteniamo:

$$P(A) = \frac{1}{4}, \quad P(B|A) = \frac{9}{39}$$

$$P(A \cap B) = P(B|A)P(A) = \frac{9}{39} \cdot \frac{10}{40} = \frac{3}{52}$$

Adesso per calcolare la probabilità dell'evento B utilizziamo il *teorema della probabilità totale*

$$P(B) = P(B|A)P(A) + P(B|\bar{A})P(\bar{A}) = \frac{1}{4}$$

Notiamo che $P(A) = P(B)$, risulta quindi che in media la probabilità di estrarre una carta di fiori al secondo lancio non varia rispetto alla prima.

- Un altro approccio consiste nel notare che il numero di possibili risultati è dato dal numero di combinazioni di 40 oggetti presi 2 a 2:

$$C_{40,2} = \binom{40}{2} = \frac{40!}{2! \cdot 38!}$$

e che il numero di risultati favorevoli è dato dal numero di possibili modi in cui si possono disporre 10 oggetti (le carte a fiori) a coppie; tale numero è dato dalle combinazioni di 10 oggetti presi 2 a 2:

$$C_{10,2} = \binom{10}{2} = \frac{10!}{2! \cdot 8!}$$

Otteniamo quindi che la probabilità P di estrarre due carte a fiori è

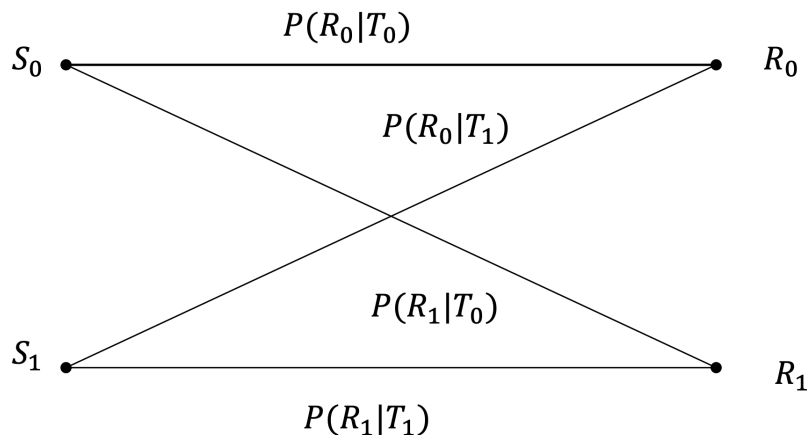
$$P = \frac{\binom{10}{2}}{\binom{40}{2}} = \frac{3}{52}$$

2.1.1 Canale di comunicazione binario simmetrico

Consideriamo di avere un sistema di comunicazione dove:

- 1 è trasmesso con probabilità $p = 0.3$ e 0 con $(1 - p) = 0.7$
- La probabilità di errore è p_e (indipendente dal simbolo trasmesso)
- Defiano $T_0 = \{\text{è stato trasmesso } 0\}$ e $T_1 = \{\text{è stato trasmesso } 1\}$
- Defiano $R_0 = \{\text{è stato ricevuto } 0\}$ e $R_1 = \{\text{è stato ricevuto } 1\}$

Vogliamo calcolare $P[T_0|R_0]$ ossia la probabilità che una volta trasmesso uno zero venga effettivamente ricevuto.

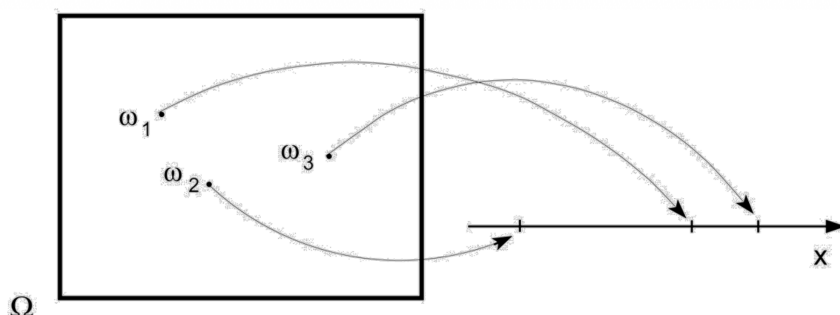


Analizziamo due casistiche:

- $p_e = 0$ in questo caso otteniamo

2.2 Variabili aleatorie

Una *variabile aleatoria* (o casuale) è una funzione che associa un numero reale a ogni possibile esito di un esperimento casuale, mappando lo spazio campionario Ω nell'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$. Essa trasforma eventi non numerici in dati quantitativi, permettendo l'analisi probabilistica.



Tutti i sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ che si ottengono come unione o intersezione di sottoinsiemi del tipo $\{X(\omega) \leq a\}$ sono ancora degli eventi quindi è possibile assegnargli una probabilità

$$\{b \leq X(\omega) \leq a\} = \{X(\omega) \leq a\} - \{X(\omega) \leq b\}, \quad b \geq a$$

Nota: in seguito le variabili aleatorie saranno rappresentate da lettere maiuscole omettendo la dipendenza da ω , quindi avremo Y invece di $Y(\omega)$

2.2.1 Funzione di distribuzione

Si indica **funzione di distribuzione** di probabilità di una variabile aleatoria X , la funzione:

$$F_X(x) \triangleq P(\{X \leq x\})$$

La definizione di variabile aleatoria ci assicura che $F_X(x)$ esiste $\forall x \in \mathbb{R}$. Notiamo anche che il simbolo x indica un valore generico ma fissato che identifica l'evento $\{X \leq x\}$.

2.2.2 Proprietà della funzione di distribuzione

1. $0 \leq F_X(x) \leq 1$
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = F_X(-\infty) = p(\{X \leq -\infty\}) = 0$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = F_X(+\infty) = p(\{X \leq +\infty\}) = 1$
4. $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R} \mid x_1 < x_2 \implies F_X(x_1) \leq F_X(x_2)$
5. $P(x_1 < X \leq x_2) = F_X(x_2) - F_X(x_1)$
6. La funzione di distribuzione è **continua da destra**. Quindi nei punti di discontinuità il valore della funzione coincide con il suo limite destro:

$$F_X(x^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} F_X(x + h) = F_X(x)$$

7. Se la funzione di distribuzione presenta una discontinuità di prima specie nel punto $x = \bar{x}$, la differenza tra il suo limite destro e sinistro è pari alla probabilità dell'evento $\{X = \bar{x}\}$

$$P(\{X = \bar{x}\}) = F_X(\bar{x}^+) - F_X(\bar{x}^-)$$

Date queste proprietà è possibile determinare la probabilità di di qualunque evento $\{X \in I\}$ essendo I un insieme reale di somma di intervalli aperti, chiusi, semiaperti dell'asse reale. La conoscenza di $F_X(\cdot)$ rappresenta la **descrizione statistica completa** della variabile aleatoria X .

Una descrizione statistica equivalente, ma a volte più semplice, è data dalla funzione massa di probabilità, nel caso di v.a. discrete, e dalla funzione densità di probabilità, nel caso di v.a. continue

2.3 Variabili aleatorie discrete

Una v.a. si dice discreta se assume un numero finito o una infinità numerabile di valori distinti: $x_1, x_2, \dots, x_i, \dots$

Funzione massa di probabilità : $p_X(x) = P(\{X = x\})$

È diversa da zero solo nei punti $x = x_1, x_2, \dots$

Dato che gli eventi $\{X = x_i\}$ sono una partizione i Ω possiamo dire che

$$\sum_i p_X(x_i) = \sum_i P(\{X = x_i\}) = 1$$

Adesso diamo una definizione della massa di probabilità come limite della frequenza relativa

$$p_X(x_i) = P(\{X = x_i\}) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{n(x_i)}{N}$$

questa definizione implica che:

- L'esperimento va ripetuto N volte
- Per ogni x_i va calcolato il numero di volte $n(x_i)$ in cui tale valore si è presentato
- Per ogni x_i calcolare la frequenza di presentazione:

$$\hat{p}(x_i) = \frac{n(x_i)}{N}$$

Aggiungiamo anche che se abbiamo una variabile aleatoria che:

- Assume valore 1 con probabilità p
- Assume valore 0 con probabilità $1 - p$

sono dette **variabili aleatorie di Bernoulli**. Si scrive anche $X \in \text{Bernoulli}(p)$

3 lezione del 20-03-26

3.1 Variabili aleatorie binomiali

Si ripeta N volte un esperimento aleatorio nel quale un certo evento A si presenta con probabilità p in ciascuna prova (le prove sono *indipendenti*). Possiamo definire una v.a. X il cui valore di indentifica sul numero totale delle volte che l'evento A si verifica sul totale delle N prove. Tale v.a. detta *numero di successi* è di tipo discreto e può assumere valori $x_k = 1, 2, \dots, N$ con massa di probabilità:

$$p_X(k) = p(\{X = k\}) = \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k}, \quad 0 < p < 1, \quad k = 0, 1, \dots, N$$

Definizione 3.1. Una variabile aleatoria $X \in B(p, N)$ è detta *binomiale* se è discreta definita per valori interi $0, 1, 2, \dots, N$ con la seguente massa di probabilità

$$p_X(k) = p(\{X = k\}) = \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k}, \quad 0 < p < 1, \quad k = 0, 1, \dots, N$$

3.2 Variabili aleatorie di Poisson

Diamo subito la definizione

Definizione 3.2. Una variabile aleatoria $X \in P(\Lambda)$ è detta di **Poisson** di parametro Λ con $\Lambda > 0$ se è discreta, definita per valori positivi e ha la seguente massa di probabilità

$$P_X(k) = P(\{X = k\}) = \frac{\Lambda^k}{k!} e^{-\Lambda}, \quad k = 1, 2, \dots$$

Notiamo che vale la *condizione di normalizzazione*

$$\sum_{k=0}^{+\infty} p_X(k) = e^{-\Lambda} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\Lambda^k}{k!} = e^{-\Lambda} e^{\Lambda} = 1$$

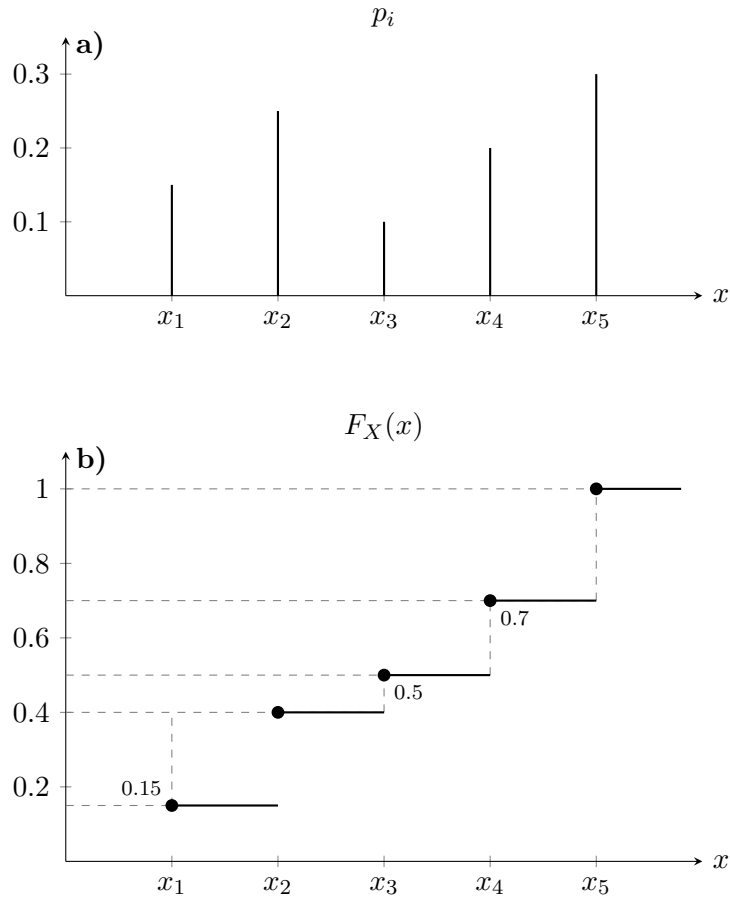
3.2.1 Decadimento Radioattivo

Supponiamo di studiare una sostanza radioattiva a vita media molto lunga (in modo da poter considerare costante l'intensità radioattiva per tutta la durata dell'osservazione). Il numero di decadimenti per unità di tempo è schematizzabile come una variabile aleatoria di Poisson di parametro $\Lambda = 0.5$ decadimenti al secondo

Calcolare la probabilità che l'intervallo di tempo intercorrente fra due decadimenti successivi superi un secondo

Notiamo subito che se $F_X(x)$ di una v.a. discreta è nota, è possibile dedurre sia i valori assunti dalla v.a., sia le corrispondenti probabilità quindi dalla $F_X(x)$ possiamo ricavare la massa di probabilità

$$\begin{aligned} F_X(x) &= P(\{X \leq x\}) = \sum_{\{i: x_i \leq x\}} P(\{X = x_i\}) = \sum_{\{i: x_i \leq x\}} p_X(x_i) \\ &= \sum_i P(\{X = x_i\}) u(x - x_i) = \sum_i p_X(x_i) u(x - x_i) \end{aligned}$$



È evidente che la funzione gradino ha tutti i gradini in corrispondenza degli x_i

3.3 Variabili aleatorie continue

Definizione 3.3. Una variabile aleatoria si dice continua se può assumere un'infinità di valori ognuno dei quali con probabilità nulla

$$P(\{X = x\}) = 0, \quad \forall x$$

Essendo una grandezza continua possiamo definire una densità

Definizione 3.4. Se $F_X(x)$ è derivabile, si definisce **densità di probabilità (ddp)** della variabile aleatoria X la funzione:

$$f_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx}$$

La quale presenta questa proprietà:

- $f_X(x) \geq 0$
- $F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(\alpha) d\alpha$
- $\int_{x_1}^{x_2} f_X(\alpha) d\alpha = F_X(x_2) - F_X(x_1) \implies P(X \in I) = \int_I f_X(\alpha) d\alpha$
- $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(\alpha) d\alpha = F_X(+\infty) - F_X(-\infty) = 1$

- Partendo dalla relazione

$$\int_{x_1}^{x_2} f_X(x) dx = P(x_1 < X \leq x_2)$$

fissando, $x_1 = x$ e $x_2 = x + dx$ si ottiene

$$f_X(x) dx = P(x_1 < X \leq x_2)$$

risolvendo per $f_X(\cdot)$ abbiamo che

$$f_X(x) = \frac{P(x_1 < X \leq x_2)}{dx}$$

La ddp rappresenta la probabilità (al variare di x) che la v.a. X assuma valori appartenenti all'intervallo infinitesimo $(x, x + dx)$ diviso l'ampiezza infinitesima dx dell'intervallo

Quest'ultima proprietà è utile per misurare sperimentalmente la densità di probabilità di una variabile aleatoria passando alla *frequenza relativa*; infatti, se ripetiamo l'esperimento N volte e contiamo in numero dei risultati $\Delta n(x)$ per cui $x \leq X \leq x + \Delta x$ si ottiene che

$$f_X(x) \Delta x \approx P(x < X \leq x + \Delta x) \approx \frac{\Delta n(x)}{N}$$

purchè Δx sia sufficientemente piccolo e N sufficientemente grande, quindi la *ddp* si può ottenere come segue

$$f_X(x) \approx \frac{\Delta n(x)}{N \Delta x}$$

3.4 Variabile aleatorie uniformi

Definizione 3.5. Una variabile aleatoria $X \in U(a, b)$ è detta **uniforme** nell'intervallo (a, b) se la sua ddp è costante in quell'intervallo

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{altrove} \end{cases} \quad F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1, & x > b \end{cases}$$

